

MANTUO ORIGINAL TEACHING NOTES / 2026.07-v1

TMUA 基础复习笔记

TMUA Foundations Review Notes

先把考试结构、逻辑语言与代数函数打牢，再进入整套真题

Build the exam map, logic language, algebra and functions before full papers

The logo consists of the letters 'MT' in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid purple square.

MANTUO ADMISSION TEST LIBRARY

不再为升学考试而焦虑

Original teaching notes · Not an official UAT-UK publication

如何使用这份笔记

HOW TO USE THIS PACK

首版包含考试定位、无计算器策略、逻辑与证明、代数与函数，以及 A-Level、IB、AP 课程衔接。

This first release covers exam orientation, non-calculator strategy, logic and proof, algebra and functions, and A-Level, IB and AP bridges.

本版状态	首版教研预览：可用于学习体验；尚未标记为独立学科教师终审版。
原创边界	本资料依据公开考试框架重新组织并原创撰写。例题、自测题与解析均非官方真题；官方资料只用于核对考试范围与事实。
后续章节	数列、坐标几何、三角、指数对数、微积分、函数图像与完整真题复盘章将在后续版本加入。

FACTS FIRST

官方考试地图

OFFICIAL EXAM MAP

TWO PAPERS 两张试卷 Paper 1 与 Paper 2 各 75 分钟 75 minutes each	QUESTION COUNT 题量 每张 20 道选择题，共 40 道 20 multiple-choice questions per paper
SCORING 计分 所有题等权；答错不倒扣；应尝试全部题目 Equal weighting; no penalty for incorrect answers	TOOLS 工具 不可使用计算器；不提供公式表 No calculator and no formula booklet
APPLICATIONS Paper 1 应用 Section 1 数学知识解决不同情境的问题 Applications of Mathematical Knowledge	REASONING Paper 2 同时使用 Section 1 数学与 Section 2 逻辑、证明和辨错 Mathematical Reasoning

第一轮：确定能做 Pass 1: Secure 先拿下路径清晰的题。若读完仍没有可执行的第一步，标记后继续。	第二轮：限制分支 Pass 2: Resolve 对已标记题写出约束、精确值或反例目标，减少无方向试算。	最后检查：完成全部 Final check: Complete 考试不倒扣。确认每题都已作答，再检查符号、范围、题目问法和误读。
---	---	---

A-LEVEL / IB / AP

课程衔接：具体缺什么

CURRICULUM BRIDGE

课程映射只判断 syllabus exposure，不代替个人能力诊断。完成单元、考试局和真实做题证据会改变结论。

A-Level / IAL Mathematics	通常覆盖较多，但不是自动全部覆盖
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 代数、函数与图像 - 三角、指数与对数 - 基础微积分 - 数列与坐标几何
逐项确认 / CHECK GAPS	- 是否已经完成对应 Pure Mathematics 单元 - Paper 2 的 necessary / sufficient、量词否定、反证法与反例 - GCSE 层面的圆定理、单位、比例与精确计算
第一步 / FIRST ACTION	先做课程映射；若核心 Pure 单元已完成，把时间优先用于逻辑语言、无计算器精确运算和限时选择题。

IB Mathematics: Analysis and Approaches HL	数学主干通常较强，需补英国考试语言与非计算器节奏
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 函数、三角、数列 - 微积分与图像分析 - 代数建模
逐项确认 / CHECK GAPS	- 圆定理与英国 GCSE supporting knowledge - formal logic vocabulary 与证明辨错 - 不用 GDC 的精确值、因式分解和选项辨析
第一步 / FIRST ACTION	不要重复学习整门数学；先核对几何与逻辑缺口，再用 TMUA 题型训练速度。

IB Mathematics: Analysis and Approaches SL	部分覆盖；完成单元决定实际缺口
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 基础函数与图像 - 基础三角和微积分 - 基础统计与代数
逐项确认 / CHECK GAPS	- 更深的代数变形、指数对数与三角方程 - 数列、坐标几何和图像综合 - Paper 2 全部逻辑与证明
第一步 / FIRST ACTION	先按知识点做补学清单，不建议直接用整套真题定位所有缺口。

IB Mathematics: Applications and Interpretation HL	应用与技术工具经验有帮助，但纯数学与无计算器要求需单独核对
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 建模与数据解释 - 部分函数与微积分 - 技术工具下的图像理解
逐项确认 / CHECK GAPS	- 精确代数、因式分解与根式 - 三角恒等式、数列和坐标几何 - 无计算器图像推理、形式逻辑与证明
第一步 / FIRST ACTION	把技术工具拿掉后做一次分主题诊断；先补精确代数，再进入 Paper 2。

AP Precalculus + AP Calculus AB/BC	函数与微积分可衔接，但 AP 课程组合不能直接等同 TMUA 范围
通常已覆盖 / LIKELY COVERED	- 函数、图像与三角 - 指数对数 - 微分与积分（取决于 AB / BC 进度）
逐项确认 / CHECK GAPS	- 根式、二项式、有限几何级数与英国式精确答案 - 圆定理、坐标几何与 GCSE supporting knowledge - necessary / sufficient、量词、反例和证明辨错
第一步 / FIRST ACTION	同时核对 Algebra II / Geometry 学习记录；仅有 AP Calculus 不能证明前置代数与几何已经覆盖。

先建立考试地图

BUILD THE EXAM MAP FIRST

TMUA 不是单纯比谁会更多数学，而是看你能否在无计算器、固定时间和相似选项中保持精确。

学完你应当能够

- 能区分 Paper 1 的知识应用与 Paper 2 的数学推理
- 能把做不出题的原因分成知识缺口、路径缺口、运算错误和读题错误
- 能用三轮策略完成全部题，而不是在第一道难题上耗尽时间

01.1

先判断卡在哪里

DIAGNOSE THE BOTTLENECK

同一道错题，补救方式可能完全不同。不会判别式属于 knowledge gap；知道判别式但想不到使用属于 route gap；推导正确但符号出错属于 execution error；把 only if 看反属于 reading error。

每次复盘只记录“错了”没有训练价值。至少记录：知识点、第一处错误、主动思考时间、是否改答、下一次动作。

Knowledge gap 知识缺口	概念、公式或适用条件本身不知道。下一步是学习一个最小知识单元。
Route gap 路径缺口	知识会，但无法从题目条件启动。下一步是总结触发信号和第一步。
Execution error 执行错误	思路正确但代数、符号、范围或抄写错误。下一步是建立检查点。
Reading error 读题错误	误读必要/充分、至少/至多、整数/实数或题目所求。下一步是圈定限定词。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

一道题你会完整重做，但第一次完全想不到从哪里开始，它属于哪类错误？

You can redo the question but could not find a starting move. Which error type is this?

答案：路径缺口（route gap）。记录触发信号和第一步，而不是重新抄完整解答。

A route gap. Record the trigger and the first move.

01.2

无计算器不等于只练心算

NON-CALCULATOR DOES NOT MEAN MENTAL ARITHMETIC ONLY

真正需要训练的是 exact

form、结构化约分、估算边界和选项验证。把所有表达式都展开，往往比保留因式或对称结构更慢。

遇到五个选项时，先问：题目要求完整求解，还是只需要排除四个不可能？选项是题目信息的一部分。

Exact form 精确形式	优先保留分数、根式与 π ；仅在比较大小时使用安全估算。
Structure first 先看结构	先找公因式、共轭、对称、判别式和图像意义，再决定是否展开。
Option-aware 利用选项	代入、奇偶性、符号、数量级与边界都可以快速排除选项。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

为什么“每题平均 3 分 45 秒”不能变成每题强制计时？

Why should 3 minutes 45 seconds not become a rigid per-question limit?

答案：题目难度和路径长度不同。平均值用于整卷节奏，不代表每题必须平均分配。

Question difficulty varies; the average guides the paper, not every item.

CHAPTER 02 / TMUA FOUNDATIONS

逻辑、证明与反例

LOGIC, PROOF AND COUNTEREXAMPLES

Paper 2 的关键不是背符号，而是把英文句子稳定翻译成条件方向，并知道怎样推翻一个全称结论。

学完你应当能够	- 能区分 implication、converse 与 contrapositive - 能把 necessary 和 sufficient 转换成正确方向 - 能否定 for all / there exists，并选择直接证明、分类、反证或反例
---------	---

02.1

条件方向：先画箭头

CONDITION DIRECTION: DRAW THE ARROW

把 A 当作条件，B 当作结论。A is sufficient for B 表示 A 足以保证 B，因此方向是 $A \Rightarrow B$ 。A is necessary for B 表示 B 成立必须有 A，因此方向是 $B \Rightarrow A$ 。

原命题 $A \Rightarrow B$ 与逆否命题 $\text{not } B \Rightarrow \text{not } A$ 等价；逆命题 $B \Rightarrow A$ 不一定成立。

Sufficient 充分	A is sufficient for B $A \Rightarrow B$
Necessary 必要	A is necessary for B $B \Rightarrow A$

Contrapositive 逆否	与原命题逻辑等价 $A \Rightarrow B \Leftrightarrow \text{not } B \Rightarrow \text{not } A$
Converse 逆命题	把方向反过来，不能自动认为正确 $B \Rightarrow A$

ORIGINAL WORKED EXAMPLE 原创例题：用逆否证明

题目 / Problem	设 n 为整数。证明：如果 n^2 能被 4 整除，那么 n 是偶数。 Let n be an integer. Prove that if 4 divides n^2, then n is even.
1. 写逆否	证明“如果 n 不是偶数，那么 n^2 不能被 4 整除”。对整数而言，不是偶数就是奇数。
2. 表示奇数	令 $n = 2k + 1$，其中 k 为整数。 $n = 2k + 1$
3. 平方并看余数	$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1$，所以 n^2 除以 4 余 1。 $n^2 = 4k(k + 1) + 1$
4. 回到原命题	逆否命题成立，因此原命题成立。
结论	关键不是从 $n^2 = 4m$ 直接“开方”，而是使用奇偶分类得到严格的余数结论。
常见误区	从 n^2 可被 4 整除直接写 n 可被 2 整除，等于把要证明的结论当作已知。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
“$x > 3$ 是 $x^2 > 9$ 的充分条件”在实数范围内正确吗？必要吗？ Over the reals, is $x > 3$ sufficient or necessary for $x^2 > 9$?
答案：充分但不必要。$x > 3$ 一定推出 $x^2 > 9$，但 $x < -3$ 也会使 $x^2 > 9$。 Sufficient but not necessary, because $x < -3$ also gives $x^2 > 9$.

02.2

量词与反例

QUANTIFIERS AND COUNTEREXAMPLES

否定“所有对象都满足 P ”时，只需存在一个对象不满足 P 。否定“至少存在一个对象满足 P ”时，需要所有对象都不满足 P 。

要推翻全称命题，一个合法反例就足够；列出很多支持例子仍然不能证明全称命题。

Not ‘ for all ’ 否定 “ 对所有 ”	变成 “ 至少存在一个不满足 ” $\text{not}(\text{for every } x, P) \Leftrightarrow \text{some } x \text{ is not } P$
Not ‘ there exists ’ 否定 “ 存在 ”	变成 “ 所有都不满足 ” $\text{not}(\text{some } x \text{ is } P) \Leftrightarrow \text{every } x \text{ is not } P$
Counterexample 反例	必须满足命题的前提，同时让结论失败。
Illegal division 非法除法	除以含变量表达式之前，必须确认它不为 0。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

否定 “ 所有偶数都能写成两个质数之和 ” 时，你需要证明什么形式的句子？

What form must the negation of ‘ every even number is the sum of two primes ’ take?

答案：存在至少一个偶数，不能写成两个质数之和。这里只是在转换逻辑形式，不是在断言该反例实际存在。

There exists an even number that cannot be written as the sum of two primes.

CHAPTER 03 / TMUA FOUNDATIONS

代数、函数与图像

ALGEBRA, FUNCTIONS AND GRAPHS

这一章不追求复杂技巧，而是建立 TMUA 最常复用的四个动作：先写限制、保留结构、连接图像、最后验根。

学完你应当能够

- 能在平方、开方、约分和取对数前写出合法条件
- 能用判别式判断根的数量与参数范围
- 能识别函数图像变换并把交点解释为方程的解

03.1

先写定义域与等价条件

STATE RESTRICTIONS BEFORE MANIPULATING

很多错误不是算错，而是把单向推导当成等价变形。平方可能引入增根；约分可能丢掉使分母为零的限制；根式和对数必须先检查定义域。

每次做可能改变解集的动作，在草稿边写一个 check：domain、denominator、sign 或 interval。

Square root 平方根	$\sqrt{g(x)}$ 要求 $g(x) \geq 0$ ；若 $\sqrt{g(x)} = h(x)$ ，还必须有 $h(x) \geq 0$ 。
Denominator 分母	约分前记录被除表达式不为 0。

Logarithm 对数	$\log_a g(x)$ 要求 $a > 0$ 、 $a \neq 1$ 且 $g(x) > 0$ 。
Verification 验根	含根式、分式或平方步骤的方程，候选解必须代回原式。

ORIGINAL WORKED EXAMPLE 原创例题：根式方程先限制再平方

题目 / Problem	在实数范围内解 $\sqrt{x+3} = x-1$ 。 Solve $\sqrt{x+3} = x-1$ over the reals.
1. 写限制	左侧非负，因此 $x-1 \geq 0$ ，即 $x \geq 1$ 。这个条件同时保证 $x+3 \geq 0$ 。 $x \geq 1$
2. 平方	$x+3 = (x-1)^2$ ，整理得 $x^2 - 3x - 2 = 0$ 。 $x^2 - 3x - 2 = 0$
3. 求候选解	使用求根公式得到 $x = (3 \pm \sqrt{17}) / 2$ 。 $x = (3 \pm \sqrt{17}) / 2$
4. 用限制筛选	$(3 - \sqrt{17}) / 2 < 0$ ，不满足 $x \geq 1$ ；只保留正根。
结论	唯一实数解为 $x = (3 + \sqrt{17}) / 2$ 。
常见误区	平方后的两个根只是候选解；不检查原式会保留增根。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
解 $1/(x-2) = 3/(x^2-4)$ 时，开始计算前必须记录哪些排除值？ Before solving $1/(x-2) = 3/(x^2-4)$, which values must be excluded?
答案： $x \neq 2$ 且 $x \neq -2$ ，因为原方程的两个分母都不能为 0。 $x \neq 2$ and $x \neq -2$.

03.2

判别式与图像是同一件事的两种语言

DISCRIMINANT AND GRAPH: TWO LANGUAGES FOR ONE STRUCTURE

对二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 告诉你图像与 x 轴交点的数量。参数题常常无需先求根，只需把“两个不同实根”“相切”或“无实根”翻译成 Δ 的条件。

两个函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的交点，对应方程 $f(x) = g(x)$ 的解。先看图像可能根数，再做代数，可以及时发现漏解。

Two distinct real roots 两个不同实根	判别式严格大于 0 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$
Repeated real root 重根 / 相切	判别式等于 0 $\Delta = 0$
No real roots 无实根	判别式小于 0 $\Delta < 0$

ORIGINAL WORKED EXAMPLE 原创例题：参数与不同实根	
题目 / Problem	方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$ 有两个不同实根。求 k 的范围。 The equation $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$ has two distinct real roots. Find the range of k.
1. 翻译题意	两个不同实根意味着 $\Delta > 0$ 。
2. 计算但保留结构	$\Delta = [-2(k+1)]^2 - 4(k^2 + 1) = 8k$ $\Delta = 4(k+1)^2 - 4(k^2 + 1) = 8k$
3. 解不等式	$8k > 0$, 因此 $k > 0$ 。 $k > 0$
结论	$k > 0$ 。无需先写出两个根。
常见误区	“两个实根”与“两个不同实根”不同；后者要求严格不等式。

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL
若 $y = f(x)$ 与 $y = 2x+1$ 有三个交点，方程 $f(x) = 2x+1$ 有多少个不同实根？ If $y=f(x)$ and $y=2x+1$ meet three times, how many distinct real roots does $f(x)=2x+1$ have?
答案：三个。每一个交点的 x 坐标对应一个不同实根。 Three, one x-coordinate per intersection.

03.3

图像变换：括号内方向相反

GRAPH TRANSFORMATIONS: INSIDE CHANGES RUN OPPOSITE

外部变化直接作用在输出 y 上；括号内部变化作用在输入 x

上，因此平移方向看起来相反。不要只背口诀：用一个已知点代入新表达式验证位置。

例如 $f(x)$ 上点 $(a, f(a))$ 在 $y = f(x-3)$ 上会变成 $(a+3, f(a))$ ，所以整体向右 3。

Vertical shift 竖直平移	$y = f(x) + a$: 向上 a ($a > 0$)
Horizontal shift 水平平移	$y = f(x + a)$: 向左 a ($a > 0$)
Vertical scale 竖直伸缩	$y = a f(x)$: 所有 y 坐标乘 a
Horizontal scale 水平伸缩	$y = f(ax)$: 所有 x 坐标除以 a

合上笔记回答 / ACTIVE RECALL

把 $y = f(x)$ 变成 $y = f(2x-3)$, 可怎样描述水平变化?

How can the horizontal change from $y=f(x)$ to $y=f(2x-3)$ be described?

答案: 写成 $f(2(x-3/2))$: 先理解为水平坐标缩为原来的 $1/2$, 再向右平移 $3/2$ 。用特征点验证, 不要只凭顺序口诀。

Write $f(2(x-3/2))$: horizontal scale factor $1/2$, with a shift right by $3/2$.

ACTIVE RECALL

8 分钟主动回忆检查

8-MINUTE ACTIVE RECALL CHECK

先合上解析独立完成。所有题目均为满托原创, 不对应任何官方真题。

01	设 A、B 为两个陈述。“A 是 B 的必要条件”等价于哪一项? Which statement is equivalent to ‘A is necessary for B’?
	- A. $A \Rightarrow B$ - B. $B \Rightarrow A$ - C. $\text{not } A \Rightarrow B$ - D. A if and only if B
答案	B. B 成立必须有 A, 所以方向是 $B \Rightarrow A$。 B requires A, so $B \Rightarrow A$.
02	“对所有实数 x, $x^2 \geq x$”这一命题为假。哪一个数本身就构成反例? Which value is a counterexample to ‘for every real x, $x^2 \geq x$’?

	- A. -1 - B. 0 - C. 1/2 - D. 2
答案	C. $x = 1/2$ 时, $x^2 = 1/4 < 1/2$。一个合法反例即可推翻全称命题。 At $x=1/2$, $x^2=1/4<1/2$.

03	实数方程 $\sqrt{x+3} = x-1$ 的解是？ What is the real solution of $\sqrt{x+3}=x-1$?
	- A. $(3-\sqrt{17})/2$ only - B. $(3+\sqrt{17})/2$ only - C. both values - D. no real solution
答案	B. 原式要求 $x \geq 1$；负的候选根不满足限制。 The original equation requires $x \geq 1$, so the negative candidate is extraneous.

04	方程 $x^2 - 2(k+1)x + k^2 + 1 = 0$ 有两个不同实根。k 必须满足？ For two distinct real roots, which condition on k is required?
	- A. $k < 0$ - B. $k \leq 0$ - C. $k > 0$ - D. all real k
答案	C. 判别式为 $8k$；两个不同实根要求 $8k > 0$。 The discriminant is $8k$, which must be positive.

05	下列哪一项与命题 $P \Rightarrow Q$ 逻辑等价？ Which statement is logically equivalent to $P \Rightarrow Q$?
	- A. $Q \Rightarrow P$ - B. $\text{not } P \Rightarrow \text{not } Q$ - C. $\text{not } Q \Rightarrow \text{not } P$ - D. $P \Rightarrow \text{not } Q$

答案	C. 原命题与逆否命题 $\text{not } Q \Rightarrow \text{not } P$ 等价。 A statement is equivalent to its contrapositive.
06	图像 $y = f(x-4)$ 由 $y = f(x)$ 怎样得到？ How is $y=f(x-4)$ obtained from $y=f(x)$?
	- A. 向左 4 - B. 向右 4 - C. 向上 4 - D. 水平压缩为 $1/4$
答案	B. 括号内 $x-4$ 对应向右平移 4。可用原图上的特征点验证。 Replacing x by $x-4$ shifts the graph four units right.

REVIEW LOOP

把每道题变成下一次会做

TURN EVERY ATTEMPT INTO EVIDENCE

01	做题前 Before	标记题目主题与预期第一步，不查答案。
02	做题中 During	记录主动思考时间、改答和是否使用排除法。
03	提交后 After	定位第一处错误，不把最后一步错当作唯一原因。
04	24 小时后 24 hours later	遮住解析重做；能解释触发信号才算完成复盘。
05	7 天后 7 days later	用一道同方法原创题检查迁移，而不是背原题答案。

SOURCES

版本边界与官方依据

VERSION BOUNDARY AND OFFICIAL ANCHORS

本资料依据公开考试框架重新组织并原创撰写。例题、自测题与解析均非官方真题；官方资料只用于核对考试范围与事实。

数列、坐标几何、三角、指数对数、微积分、函数图像与完整真题复盘将在后续版本加入。

TMUA Content Specification — October 2026 and January 2027 考试结构、Paper 1 / Paper 2 范围与知识点边界 点击标题打开官方原文	Notes on Logic and Proof Paper 2 逻辑、量词、证明方式与辨错范围 点击标题打开官方原文
Notes on Mathematics for TMUA Paper 1 and ESAT Mathematics 2 数学术语、范围边界与常见概念核对 点击标题打开官方原文	UAT-UK Candidate Handbook — 2027 Entry 正式考试界面、分卷计时与考场操作事实 点击标题打开官方原文

CONTINUE THE SERIES

下一版继续

数列 / 坐标几何 / 三角 / 指数对数 / 微积分 / 真题复盘

学习的目标不是看完，而是能在新的题目中重新做出来。